

伪代码 2/4 (v2): SCH 实验 E2——随机 27 球 $\times$ classic DDPNM $\times$ SFI

Project: affine_ddpnm_sch_twophase

2026-08-22

12 个实验总表: E2 = (随机 27 球, DDPNM, SFI); E6 同序换 Benthimer。模态设定: 与 E1 相同 (流动 W_{0n} , Schur $m = 114$; CH W_0^{ch} , CH-Schur 114)。与 E1 的唯一区别: 主循环由 frozen 换成每步阻尼 Picard (Algorithm S2)。算法 A–E (v2 矩阵元素级) 见 `pseudo_1_ddpnm_frozen.pdf`, 对 E2 逐字适用; 唯一调用差异: 算法 E 传 $\eta_{\text{init}} = \eta^{(k-1)}$ (外层迭代值) 且 mode = 单次线性化 (η 非线性由外层 Picard 吸收, 避免双层迭代)。参数与 dt 调度同 E1 v2 (μ_w 参考场口径)。

算法 F: MAIN-SFI (E2 主循环: 每步阻尼 Picard 双向耦合, Algorithm S2)

- 1 运行算法 A、B、C (见 E1 v2)
- 2 初始化: $\varphi^0 \equiv -1$ (入口 DOF +1, PoreRestrictor 投孔内); $w^0 \equiv \mathbf{0}$; $\eta^0 = \mathbf{0}$;
 $\bar{\varphi}_a = (\mathbf{w}_a^{\text{mass}} \cdot \boldsymbol{\varphi}_a) / V_a$; $\mu_a = \frac{1+\bar{\varphi}_a}{2} \mu_w + \frac{1-\bar{\varphi}_a}{2} \mu_o$ (初始 = μ_o)
- 3 dt 调度 (一次, 同 E1 v2): $\Delta t = \min(\text{cfl} \cdot \min_a V_a / \sum_{k \ni a} \max(\pm Q_k, 0), 0.9 h_{\min} / |\mathbf{u}_{\max}^{\text{ref}}|)$
($\mu_w = 1$ 均匀黏度参考场)
- 4 预热: SOLVE-FLOW($\{\mu_a\}, \varphi^0, w^0$) $\rightarrow \{Q_k^{(0)}\}$ (含初始毛细列 = 零) $\rightarrow$ 冻结为第 1 步 CFL/Picard 初值
- 5 **for** $n = 0$ **to** $n_{\text{step}} - 1$ **do**
- 6 $\varphi^{(0)} \leftarrow \varphi^n$; $w^{(0)} \leftarrow w^n$; $\eta^{(0)} \leftarrow \eta^n$
- 7 **for** $k = 1$ **to** 20 **do** (外层阻尼 Picard: 流度反馈 + 毛细反馈 + 通量更新)
- 8 $\mu_a^{(k)} \leftarrow \frac{1+\bar{\varphi}_a^{(k-1)}}{2} \mu_w + \frac{1-\bar{\varphi}_a^{(k-1)}}{2} \mu_o \quad \forall a$
- 9 SOLVE-FLOW($\{\mu_a^{(k)}\}, \varphi^{(k-1)}, w^{(k-1)}$) (E1 v2 算法 D 全步骤: 原位重缩放
 $\rightarrow$ 毛细列 $\mathbf{b}$ 、 $\hat{\mathbf{u}}^{\text{cap}}$ 、 $\mathbf{c}_i \rightarrow \text{COO}$ 三重组装配 $S \in \mathbb{R}^{114 \times 114} \rightarrow \frac{1}{2}(S+S^T) \rightarrow \text{spsolve} \rightarrow$
重构 $\rightarrow$ G-行通量 $\{Q_k^{(k)}\}$)
 (无新 Stokes 分解 (全部经 K_i 回代); 分项计时 $t_{\text{rescale}}, t_{\text{cap}}, t_{\text{asm}}, t_{\text{solve}}$; 速度
 函数填 CH 部件 (fill_u_star))
- 10 CH-STEP($\mathbf{u}^{*(k)}, \varphi^n$; $\eta^{(k-1)}$, mode = 单次线性化) $\rightarrow (\varphi_{\text{cand}}, w_{\text{cand}}, \eta^{(k)})$
 (每孔 CH-Newton (凸分裂 Jac + 阻尼线搜索) + 反应通量 J^α + 切线列 +
 $G^{\text{ch}} = -M_c \mathbf{b}^\alpha \cdot \delta \mathbf{w}^{(\beta)}$ + CH-Schur 114×114 (对称化 + `spsolve`) + 切线场更新——
 全部同 E1 v2 算法 E)
- 11 阻尼更新: $\varphi^{(k)} \leftarrow 0.65 \varphi_{\text{cand}} + 0.35 \varphi^{(k-1)}$; $w^{(k)} \leftarrow 0.65 w_{\text{cand}} + 0.35 w^{(k-1)}$
- 12 $\delta_k \leftarrow \|\varphi_{\text{cand}} - \varphi^{(k-1)}\|_\infty$; **if** $\delta_k \leq 10^{-8}$ **then break**; 记录 k_n

```

13   end for
14    $(\varphi^{n+1}, w^{n+1}, \boldsymbol{\eta}^{n+1}) \leftarrow (\varphi^{(k)}, w^{(k)}, \boldsymbol{\eta}^{(k)})$ 
15   末次收敛态重解一次流动 (账本一致性):  $\text{SOLVE-FLOW}(\mu(\varphi^{n+1}), \varphi^{n+1}, w^{n+1}) \rightarrow \{Q^{\text{final}}\}$ 
16   指标:  $R = \frac{1}{2}(1 + \sum_a V_a \bar{\varphi}_a / \sum_a V_a)$ ; 水切  $\frac{1}{2}(\text{conv}_{\text{out}}/Q_{\text{out}} + 1)$ ; 能量  $E^{n+1}$  (S23); 账本  $\mathbf{1}^\top M_{\text{glob}}(\boldsymbol{\varphi}^{n+1} - \boldsymbol{\varphi}^n) + \Delta t(J_{\text{in}} + J_{\text{out}})$  (入口反应通量  $J_{\text{in}} = \text{conv}_{\text{in}} - \Delta t^{-1} \sum_{\text{inlet}} \mathbf{r}_1$ , 出口物理通量);  $\max |\varphi|$ ;  $\{k_n\}$ 
17   快照 (npz/内存表)
18 end for
19 输出: 轨迹; 分项计时/步  $\{t_{\text{rescale}}, t_{\text{cap}}, t_{\text{asm}}, t_{\text{solve}}, t_{\text{ch,local}}, t_{\text{ch,schur}}\}$  与总墙钟;  $\{k_n\}$ ; 峰值内存; 误差口径 (相对 FEM-SFI 臂: broken  $L^2$  的  $\varphi, \mathbf{u}$ 、 $Q_{\text{out}}$ 、突破曲线)

```